

APOSTILA DO CURSO

POWER BI

NA PRÁTICA

DO DADO À DECISÃO

Transforme dados em informações e informações em **decisões** que geram resultados.



CONEXÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS



MODELAGEM E RELACIONAMENTOS



CÁLCULOS E ANÁLISES COM DAX



VISUALIZAÇÕES E DASHBOARDS



DESIGN, INTERATIVIDADE E STORYTELLING



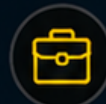
PROF. GUSTAVO DIAS

Especialista em Dados e Business Intelligence.

Experiência real. Conteúdo aplicado. Resultados reais.



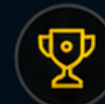
APRENDIZADO PRÁTICO E APLICADO



FERRAMENTAS DE MERCADO EM ALTA



DESENVOLVA HABILIDADES VALIOSAS



IMPULSIONE SUA CARREIRA COM DADOS



FOCO NO QUE IMPORTA:
Informação clara para decisões inteligentes.



SUMÁRIO

1. Módulo 1 – Introdução ao BI e Power BI	02
1 Fundamentos sobre Business Intelligence (BI)	02
2 Dado, Informação e Conhecimento	03
3 Aplicações Empresariais.....	03
4 O Papel do Power BI no Mercado	05
5 Ecossistema Microsoft	05
2. Módulo 2 – Primeiros Passos no Power BI	08
1 Interface	08
2 Importação de Dados.....	10
3 Tipos de Visualização	11
4 Painéis e Relatórios	13
3. Módulo 3 – Power Query	16
1 ETL na Prática	16
2 Limpeza de Dados	17
3 Tratamento de Erros	19
4 Tipagem Correta	20
4. Módulo 4 – Modelagem de Dados	23
1 Modelo Relacional	23
2 Cardinalidade.....	24
3 Esquema Estrela.....	25
4 Tabela Fato.....	26
5 Tabelas Dimensão	27
5. Módulo 5 – DAX Essencial	31
1 Medidas Calculadas.....	31
2 Anatomia da Função.....	33
3 Exemplos Aplicados.....	34
6. Módulo 6 – Visualização de Dados	40
1 Escolha dos Gráficos	40
2 Erros Comuns	41
3 KPI Executivo.....	43
4 Dashboards Claros	45
7. Módulo 7 – Design e Storytelling	48
1 Hierarquia Visual.....	48
2 Cores	50
3 Layout	51
4 Experiência do Usuário.....	52
5 Narrativa com Dados	53

MÓDULO 1 – INTRODUÇÃO AO BI e ao Power BI

Visão Geral

Vivemos em uma era em que empresas produzem dados continuamente: vendas, atendimentos, acessos digitais, custos, produtividade, estoque, comportamento de clientes e indicadores financeiros. O desafio atual não é apenas possuir dados, mas **transformá-los em decisões inteligentes**.

É nesse contexto que surge o **Business Intelligence (BI)**: um conjunto de processos, tecnologias e práticas voltadas para coletar, organizar, analisar e apresentar informações relevantes para apoiar a gestão.

Empresas que utilizam BI de forma madura tendem a decidir com mais rapidez, reduzir desperdícios, identificar oportunidades e aumentar sua competitividade.

1. O que é Business Intelligence?

Business Intelligence pode ser entendido como:

O processo de transformar dados brutos em informações úteis para apoiar decisões de negócio.

Na prática, BI reúne pessoas, processos e ferramentas tecnológicas para responder perguntas como:

- Quais produtos vendem mais?
- Qual região apresenta melhor resultado?
- Onde estão os maiores custos?
- Quais clientes compram com maior frequência?
- Estamos atingindo nossas metas?

Exemplo prático

Uma empresa pode possuir milhares de registros de vendas em planilhas. Sozinhos, esses registros pouco dizem. Porém, quando organizados em dashboards e relatórios analíticos, tornam-se informação valiosa para orientar ações comerciais.

Benefícios do BI

- Melhoria da tomada de decisão
- Redução de retrabalho
- Monitoramento de indicadores
- Identificação de tendências
- Maior controle gerencial
- Vantagem competitiva

2. Dado x Informação x Conhecimento

Um dos conceitos mais importantes para qualquer profissional de dados é entender essa evolução.

Dado

Dado é um registro bruto, isolado, sem contexto.

Exemplos:

- 1500
- 12/04/2026
- Cliente A
- MG

Separadamente, esses elementos possuem pouco significado.

Informação

Informação surge quando os dados são organizados e contextualizados.

Exemplo:

- Cliente A comprou R\$ 1.500 em 12/04/2026 no estado de Minas Gerais.

Agora já existe sentido e interpretação.

Conhecimento

Conhecimento ocorre quando a informação gera aprendizado e direciona decisões.

Exemplo:

- Clientes de Minas Gerais possuem ticket médio superior à média nacional.
- Vale investir mais ações comerciais nessa região.

Resumo da evolução

Dado → Informação → Conhecimento → Decisão

Esse fluxo representa a essência do BI moderno.

3. Aplicações Empresariais

Nem toda análise possui o mesmo objetivo. Em geral, o BI atende dois níveis principais.

BI Operacional

Focado no acompanhamento diário das atividades.

Características:

- Curto prazo
- Acompanhamento contínuo
- Apoio à operação
- Alta frequência de atualização

Exemplos:

- Quantidade vendida hoje
- Chamados abertos no suporte
- Estoque atual
- Faturamento do dia

BI Estratégico

Focado em decisões gerenciais e crescimento do negócio.

Características:

- Médio e longo prazo
- Visão consolidada
- Apoio à liderança
- Planejamento organizacional

Exemplos:

- Expansão para novas regiões
- Redução estrutural de custos
- Tendência anual de vendas
- Rentabilidade por linha de produto

Visão integrada

Empresas maduras utilizam os dois modelos:

- O operacional controla o presente
- O estratégico constrói o futuro

4. O papel do Power BI no mercado

O que é Power BI?

O Power BI é a plataforma de Business Intelligence da Microsoft, voltada para análise de dados, criação de dashboards, relatórios interativos e compartilhamento de indicadores.

Seu crescimento no mercado ocorreu por combinar:

- Forte capacidade analítica
- Interface amigável
- Integração com Excel e Microsoft 365
- Recursos avançados de modelagem
- Boa relação custo-benefício

Por que o mercado valoriza Power BI?

Hoje muitas empresas buscam profissionais capazes de:

- Integrar bases de dados
- Construir dashboards executivos
- Criar indicadores confiáveis
- Automatizar relatórios
- Apoiar gestores com análises rápidas

Nesse cenário, o Power BI tornou-se uma das ferramentas mais requisitadas em vagas de:

- Analista de Dados
- Analista de BI
- Controladoria
- Finanças
- Comercial
- Operações
- Gestão

Mais do que Dashboards

Dominar Power BI não significa apenas construir gráficos bonitos. Significa traduzir números em decisões.

Esse é o verdadeiro diferencial profissional.

5. Visão geral do ecossistema Microsoft

O Power BI faz parte de um ecossistema robusto da Microsoft, o que amplia muito seu valor nas organizações.

Excel

Integração natural com planilhas, tabelas e modelos já existentes.

SQL Server / Azure

Conexão com bancos de dados corporativos e ambientes em nuvem.

Teams

Compartilhamento de relatórios com equipes.

SharePoint

Distribuição interna de painéis e documentos.

Power Automate

Automação de alertas e processos com base em indicadores.

Power Apps

Criação de aplicativos conectados aos dados.

Microsoft Fabric (visão moderna)

Plataforma integrada para dados, engenharia, analytics e BI em escala corporativa.

6. Conclusão do módulo

O profissional moderno precisa compreender que dados isolados possuem pouco valor. O valor real surge quando eles são transformados em informação clara, conhecimento útil e ação estratégica.

O Business Intelligence representa exatamente essa jornada — e o Power BI é uma das ferramentas mais relevantes para colocá-la em prática.

Ao longo deste curso, você aprenderá não apenas a usar o software, mas a pensar como um profissional orientado por dados.

Para refletir

- Sua empresa decide com base em dados ou opiniões?
- Quais indicadores realmente importam no seu contexto?
- Que decisões poderiam ser melhores com análises adequadas?

Referências

MICROSOFT. *What is Power BI?* Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. *The Data Warehouse Toolkit*. 3. ed. Wiley.

TURBAN, Efraim et al. *Business Intelligence and Analytics*. Pearson.

PRESSMAN, Roger. *Engenharia de Software*. McGraw-Hill. (apoio à visão gerencial e sistemas)

DAVENPORT, Thomas H. *Competing on Analytics*. Harvard Business Review Press.

Módulo 2 — Primeiros Passos no Power BI

Visão Geral

Após compreender os fundamentos de Business Intelligence, o próximo passo é conhecer a ferramenta que transformará dados em análises visuais: o **Power BI**.

Neste módulo, o foco será dominar os primeiros elementos práticos da plataforma: interface, importação de dados, principais visualizações e estruturação de painéis e relatórios.

Mais do que aprender menus e botões, o objetivo é desenvolver uma visão profissional sobre como construir análises claras, organizadas e úteis para a tomada de decisão.

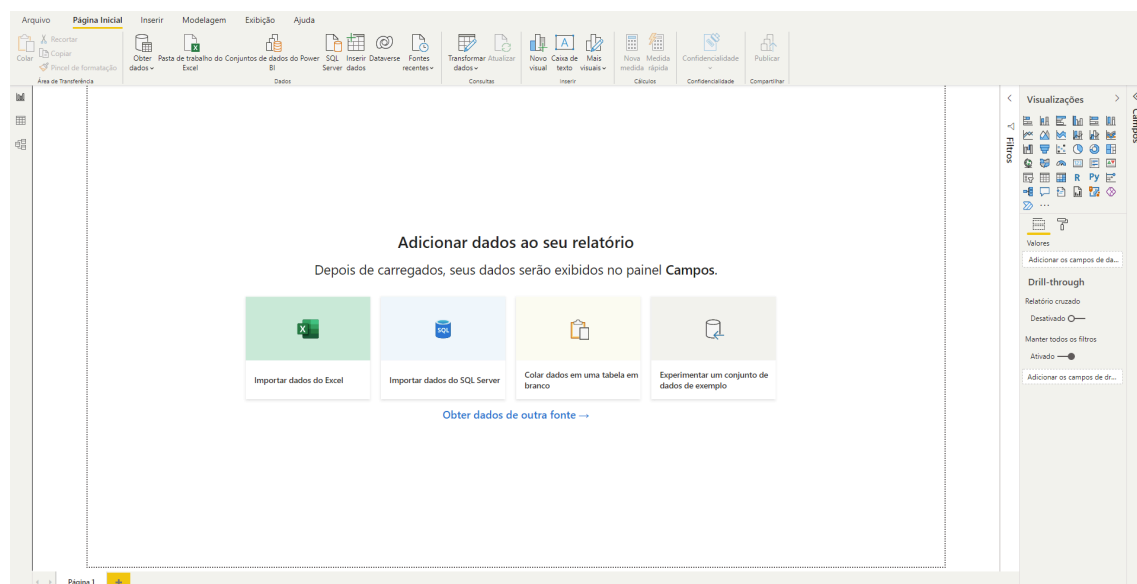
1. Interface do Power BI

O que é Power BI Desktop

O **Power BI Desktop** é o principal ambiente de desenvolvimento da plataforma Microsoft Power BI. É nele que o profissional conecta bases de dados, trata informações, modela tabelas, cria medidas e desenvolve dashboards.

Pode ser entendido como o “laboratório” de construção analítica.

Principais áreas da interface



Ao abrir o Power BI Desktop, o usuário encontra algumas regiões essenciais.

Faixa de opções (Ribbon)

Localizada na parte superior, reúne comandos principais como:

- Obter Dados
- Transformar Dados
- Inserir Visuais
- Modelagem
- Publicação

É semelhante à lógica visual do Microsoft Excel, facilitando a adaptação.

Painel de Visualizações

Área lateral usada para inserir gráficos, cartões, tabelas, mapas e controles interativos.

Painel de Campos

Exibe tabelas e colunas importadas para o projeto.

É a base para construção dos relatórios.

Área de Relatório

Espaço central onde dashboards e páginas são criados.

Modos de Visualização

O Power BI trabalha com três visões principais:

Relatório

Construção visual das páginas.

Dados

Visualização tabular dos registros importados.

Modelo

Relacionamentos entre tabelas.

Visão profissional

Compreender a interface reduz tempo operacional e aumenta produtividade. Bons analistas navegam pela ferramenta com fluidez.

2. Importação de Dados

O início de toda análise

Nenhum dashboard existe sem dados. Por isso, saber conectar fontes corretamente é uma habilidade essencial.

No Power BI, esse processo começa pela opção:

Obter Dados

Principais fontes disponíveis

O Power BI possui centenas de conectores. Entre os mais utilizados:

Arquivos

- Excel
- CSV
- TXT

Bancos de dados

- SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle

Serviços Online

- SharePoint
- Google Analytics
- Salesforce
- Azure

Web

Importação via páginas e APIs.

Boas práticas na importação

Verificar qualidade da base

Antes de importar:

- Colunas completas
- Cabeçalhos corretos
- Tipos coerentes
- Ausência de duplicidades críticas

Nomear tabelas adequadamente

Evite nomes genéricos como:

- Planilha1
- TabelaNova

Prefira:

- Vendas
- Clientes
- Produtos

Definir atualização futura

Sempre pensar:

Essa base será atualizada manualmente ou automaticamente?

Essa pergunta muda toda a arquitetura da solução.

Exemplo prático

Uma empresa comercial importa:

- Planilha de vendas mensais
- Cadastro de produtos
- Cadastro de clientes
- Metas comerciais

Essas bases serão integradas em um painel único.

3. Tipos de Visualização

O valor da comunicação visual

Um bom dashboard não mostra tudo. Ele mostra o que importa, da forma correta.

Escolher o gráfico adequado é uma competência analítica.

Principais visuais do Power BI

Cartão (Card)

Exibe indicadores únicos.

Ideal para:

- Receita total
- Lucro
- Quantidade de clientes
- Ticket médio

Gráfico de Barras / Colunas

Excelente para comparações.

Ideal para:

- Vendas por produto
- Receita por vendedor
- Meta por região

Gráfico de Linha

Ideal para tendência no tempo.

Exemplo:

- Evolução mensal de vendas

Tabela / Matriz

Usada quando detalhes são necessários.

Exemplo:

- Lista de clientes
- Ranking de produtos

Pizza / Rosca

Uso moderado.

Melhor para poucas categorias e participações simples.

Mapa

Ideal para análises geográficas.

Exemplo:

- Receita por estado

Segmentadores (Slicers)

Filtros interativos para o usuário.

Exemplo:

- Ano
 - Região
 - Produto
-

Regra de ouro

Pergunte sempre:

Qual pergunta esse gráfico precisa responder?

Visual sem objetivo é apenas decoração.

4. Painéis e Relatórios

Diferença entre relatório e dashboard

Embora pareçam iguais, possuem propósitos distintos.

Relatório

Conjunto de páginas detalhadas com análises interativas.

Pode conter:

- várias abas
- filtros
- navegação

Ideal para analistas e gestores operacionais.

Dashboard (Painel)

Visão resumida dos indicadores mais importantes.

Objetivo:

- acompanhamento rápido
- monitoramento executivo
- tomada de decisão imediata

Ideal para diretoria e liderança.

Estrutura recomendada de um bom painel

Topo

Indicadores principais:

- Receita
- Lucro
- Crescimento
- Meta

Centro

Gráficos analíticos principais.

Lateral

Filtros interativos.

Rodapé

Detalhamentos ou observações.

Erros comuns em relatórios

Excesso de informação

Muitos gráficos competindo entre si.

Poluição visual

Cores exageradas e falta de padrão.

Indicadores sem contexto

Mostrar valor sem comparação histórica ou meta.

Navegação confusa

Usuário não sabe onde clicar.

Visão profissional

Um relatório eficiente deve responder rapidamente:

- O que está acontecendo?
- Onde está o problema?
- Onde está a oportunidade?

- O que precisa ser feito?

Conclusão do módulo

Os primeiros passos no Power BI envolvem muito mais do que aprender comandos. Trata-se de compreender como organizar informações e comunicá-las de forma inteligente.

Neste módulo, você viu que:

- A interface organiza todo o processo analítico
- Dados de qualidade são indispensáveis
- Visualizações precisam ter propósito
- Painéis e relatórios devem apoiar decisões

Nos próximos módulos, avançaremos para transformação de dados, modelagem e inteligência analítica.

Para refletir

- Seus relatórios atuais informam ou confundem?
- Seus gráficos respondem perguntas reais?
- O usuário entende rapidamente o que precisa fazer?

Referências

MICROSOFT. *Power BI Documentation*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>

FEW, Stephen. *Information Dashboard Design*. Analytics Press.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. *Storytelling with Data*. Wiley.

TURBAN, Efraim et al. *Business Intelligence and Analytics*. Pearson.

Módulo 3 — Power Query

Visão Geral

Em muitos projetos de Business Intelligence, o maior desafio não está na criação dos gráficos, mas na qualidade dos dados utilizados. Bases inconsistentes, informações duplicadas, colunas mal estruturadas e registros incompletos comprometem qualquer análise.

É nesse contexto que o **Power Query** se torna uma das ferramentas mais valiosas do Power BI.

O Power Query é o ambiente de **extração, transformação e preparação de dados** dentro do ecossistema Microsoft. Ele permite transformar bases brutas em conjuntos organizados, confiáveis e prontos para análise.

Em termos profissionais, dominar Power Query significa reduzir retrabalho, automatizar tarefas manuais e elevar a qualidade dos relatórios.

1. ETL na Prática

O que é ETL

ETL é a sigla para:

- **Extract** (Extrair)
- **Transform** (Transformar)
- **Load** (Carregar)

Esse processo representa uma das bases da inteligência de negócios.

Extract — Extrair

Consiste em buscar dados de diferentes fontes, como:

- Planilhas Excel
- Arquivos CSV
- Bancos de dados
- Sistemas ERP
- APIs
- Web

Exemplo:

Uma empresa pode extrair vendas do ERP, metas do Excel e clientes do CRM.

Transform — Transformar

Etapa em que os dados são preparados.

Exemplos:

- Remover duplicidades
- Corrigir formatos
- Renomear colunas
- Dividir campos
- Tratar erros
- Padronizar categorias

Load — Carregar

Após o tratamento, os dados são enviados ao modelo do Power BI para criação de análises.

ETL no dia a dia corporativo

Muitos profissionais ainda executam ETL manualmente em planilhas, copiando, colando e ajustando dados todos os meses.

O Power Query substitui esse retrabalho por processos automatizados e replicáveis.

O que antes levava horas pode passar a levar minutos.

2. Limpeza de Dados

Por que limpar dados?

Visualizações elegantes construídas sobre dados ruins produzem decisões ruins.

Por isso, a limpeza de dados é etapa obrigatória em qualquer projeto sério.

Problemas comuns encontrados em bases reais

- Linhas duplicadas
- Colunas vazias
- Datas inválidas
- Nomes escritos de formas diferentes
- Valores nulos
- Espaços extras
- Caracteres incorretos

- Estruturas inconsistentes

Principais recursos do Power Query

Remover Colunas Desnecessárias

Manter apenas o que será usado melhora desempenho e organização.

Remover Linhas Vazias

Evita ruídos no modelo.

Remover Duplicidades

Essencial para cadastros e chaves únicas.

Substituir Valores

Exemplo:

- “SP ” → “SP”
- “Sao Paulo” → “São Paulo”

Dividir Colunas

Exemplo:

Transformar:

- “Poços de Caldas/MG”

Em:

- Cidade
- Estado

Mesclar Consultas

Combina bases diferentes com base em campos comuns.

Visão profissional

A limpeza de dados não é detalhe técnico. É o que separa relatórios confiáveis de relatórios perigosos.

3. Tratamento de Erros

O que são erros em bases de dados

Erros ocorrem quando valores não respeitam a estrutura esperada.

Exemplos:

- Texto em coluna numérica
- Data inválida
- Campo obrigatório vazio
- Fórmulas inconsistentes

No Power Query, esses problemas geralmente aparecem sinalizados para correção.

Estratégias de tratamento

Remover erros

Quando registros inválidos não possuem utilidade.

Substituir erros

Trocar por zero, nulo ou valor padrão.

Corrigir origem

Melhor abordagem quando possível.

Criar regras de consistência

Padronizar antes que o erro aconteça.

Importância gerencial

Um único erro em bases financeiras ou operacionais pode gerar interpretações incorretas e decisões equivocadas.

4. Tipagem Correta

O que é tipagem

Tipagem é definir corretamente o tipo de dado de cada coluna.

Exemplos:

- Texto
- Número inteiro
- Decimal
- Data
- Data/Hora
- Verdadeiro/Falso

Por que isso importa?

Sem tipagem correta, o Power BI pode interpretar mal os dados.

Exemplo:

Uma coluna de datas tratada como texto impedirá análises temporais adequadas.

Uma coluna numérica tratada como texto impedirá somas e médias corretas.

Casos comuns

Receita

Deve ser:

- Número decimal

Quantidade

Deve ser:

- Número inteiro

Nome Cliente

Deve ser:

- Texto

Data Venda

Deve ser:

- Data

Benefícios da tipagem correta

- Cálculos confiáveis
- Melhor desempenho
- Relacionamentos corretos
- Visualizações adequadas
- Menos erros futuros

Boas práticas no Power Query

Nomeie etapas de forma clara

Evite processos desorganizados.

Trabalhe com lógica reutilizável

Pense em automação futura.

Menos cliques manuais, mais processo

O objetivo é repetir facilmente no próximo mês.

Documente transformações críticas

Especialmente em ambientes corporativos.

Exemplo prático completo

Uma empresa recebe mensalmente uma planilha de vendas.

Problemas:

- Datas em formatos mistos
- Produtos duplicados
- Região vazia
- Valores como texto

Com Power Query é possível:

- Corrigir datas
- Eliminar duplicidades
- Preencher categorias
- Converter valores
- Atualizar tudo automaticamente no mês seguinte

Conclusão do módulo

O Power Query representa uma das maiores forças do Power BI, pois transforma dados brutos em informações confiáveis.

Neste módulo, você aprendeu que:

- ETL organiza o fluxo analítico
- Limpeza de dados é indispensável
- Erros precisam ser tratados com método
- Tipagem correta sustenta cálculos e análises

Em muitos projetos reais, o sucesso do dashboard começa aqui.

Para refletir

- Quanto tempo sua empresa perde limpando planilhas manualmente?
 - Seus dados atuais estão confiáveis para tomada de decisão?
 - O problema está no dashboard ou na base de origem?
-

Referências

MICROSOFT. *Power Query documentation*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. *The Data Warehouse Toolkit*. Wiley.

TURBAN, Efraim et al. *Business Intelligence and Analytics*. Pearson.

HERNÁNDEZ, Michael J. *Database Design for Mere Mortals*. Addison-Wesley.

Módulo 4 — Modelagem de Dados

Visão Geral

Em muitos projetos de Power BI, dashboards lentos, indicadores incorretos e relatórios confusos não acontecem por causa dos gráficos, e sim por causa de uma **modelagem de dados mal construída**.

Modelar dados significa organizar tabelas, relacionamentos e estruturas de forma lógica para que a análise seja confiável, performática e escalável.

Em termos profissionais, a modelagem é o alicerce invisível de um bom projeto de BI.

**Dashboards bonitos impressionam.
Modelos bem construídos sustentam resultados.**

Neste módulo, você compreenderá os principais conceitos de modelagem aplicados ao Power BI.

1. Modelo Relacional

O que é modelo relacional

O modelo relacional é uma forma de organizar dados em tabelas conectadas entre si por campos comuns.

Foi popularizado por Edgar F. Codd e tornou-se base dos bancos de dados modernos.

No contexto empresarial, em vez de armazenar tudo em uma única planilha gigante, os dados são divididos logicamente.

Exemplo:

Tabela Clientes(id_cliente, nome, cidade)

Tabela Produtos(id_produto, descrição, categoria)

Tabela Vendas(id_venda, id_cliente, id_produto, valor)

Perceba que a tabela de vendas referencia clientes e produtos.

Benefícios do modelo relacional

- Redução de redundância

- Maior organização
 - Melhor manutenção
 - Mais consistência dos dados
 - Escalabilidade
 - Facilidade analítica
-

No Power BI

O Power BI utiliza fortemente conceitos relacionais para conectar múltiplas tabelas e permitir análises integradas.

2. Cardinalidade

O que é cardinalidade

Cardinalidade representa como os registros de uma tabela se relacionam com outra.

Em outras palavras, quantos registros de um lado podem se conectar ao outro?

Esse conceito é essencial para evitar duplicidades, erros em indicadores e filtros incorretos.

Principais tipos

Um para Um (1:1)

Cada registro de uma tabela corresponde a apenas um da outra.

Exemplo:

- Cadastro principal de funcionário
- Tabela complementar de documentos

Um para Muitos (1:N)

O tipo mais comum em BI.

Exemplo:

- Um cliente realiza várias vendas
- Um produto aparece em muitos pedidos

Muitos para Muitos (N:N)

Vários registros de ambos os lados se relacionam entre si.

Exemplo:

- Produtos e campanhas promocionais

Esse tipo exige maior cuidado técnico.

No Power BI

Ao criar relacionamentos, o Power BI identifica cardinalidades automaticamente, mas o analista deve validar.

Nunca confie apenas na sugestão automática.

Impactos de cardinalidade incorreta

- Valores duplicados
 - Totais errados
 - Filtros inconsistentes
 - Lentidão no relatório
-

3. Esquema Estrela

O que é Star Schema

O **Esquema Estrela** é a principal arquitetura de modelagem para Business Intelligence.

Ele organiza os dados com:

- Uma tabela central de fatos
- Diversas tabelas dimensionais ao redor

Visualmente lembra uma estrela.

Estrutura clássica

Centro:

F_VENDAS(data, produto, cliente, valor, quantidade)

Ao redor:

D_CLIENTE (...)

D_PRODUTO (...)

D_DATA (...)

D_REGIÃO (...)

D_VENDEDOR (...)

O esquema estrela oferece:

- Melhor desempenho
- Simplicidade analítica
- Facilidade de manutenção
- Medidas DAX mais eficientes
- Navegação intuitiva

Visão profissional

Em projetos robustos com o Power BI, o Star Schema é frequentemente a melhor escolha.

4. Tabela Fato

O que é tabela fato

A tabela fato concentra os **eventos mensuráveis do negócio**.

Ela registra transações, ocorrências ou movimentações.

Exemplos:

- Venda realizada
- Atendimento executado
- Internação hospitalar
- Pedido entregue
- Pagamento recebido

Normalmente possui:

- Alto volume de linhas
- Chaves de ligação com dimensões
- Valores numéricos para análise

Exemplo

F_VENDAS

- id_venda
- data
- id_cliente
- id_produto
- id_vendedor
- quantidade
- valor_total
- custo
- lucro

O que se analisa na fato?

A partir dela surgem indicadores como:

- Receita
- Lucro
- Quantidade vendida
- Ticket médio
- Margem

Regra prática

Se representa um evento do negócio, tende a ser fato.

5. Tabelas Dimensão

Dimensões descrevem e contextualizam os fatos.

São tabelas usadas para segmentar análises.

Exemplo:

Em vez de olhar apenas valor vendido, podemos perguntar:

- Qual cliente comprou?
- Qual produto vendeu mais?
- Em qual região?
- Em qual período?
- Qual vendedor performou melhor?

Exemplos:

D_CLIENTE

- nome
- segmento
- cidade
- estado

D_PRODUTO

- produto
- marca
- categoria

D_DATA

- data
- mês
- trimestre
- ano

D_REGIÃO

- estado
- região comercial

Características

- Menor volume de linhas
- Dados descritivos
- Usadas em filtros e segmentações

Regra prática

Se descreve o negócio, tende a ser dimensão.

Erros comuns de modelagem

Planilha única gigante

Mistura tudo e dificulta manutenção.

Relacionamentos ambíguos

Criam filtros imprevisíveis.

Dimensões duplicadas

Geram inconsistência.

Fato sem granularidade clara

Compromete indicadores.

Ignorar tabela calendário

Limita análises temporais.

Impacto direto no Power BI

Boa modelagem gera:

- Dashboards rápidos
- Medidas corretas
- Navegação intuitiva
- Facilidade de expansão

Má modelagem gera:

- Lentidão
- Erros numéricos
- Complexidade desnecessária

Conclusão do módulo

Modelagem de dados é uma das competências mais valiosas em BI. Ela organiza a base analítica para que o Power BI funcione com eficiência.

Neste módulo, você aprendeu que:

- O modelo relacional conecta tabelas logicamente
- Cardinalidade define relações corretas
- O esquema estrela é referência em BI
- Tabela fato registra eventos
- Dimensões contextualizam análises

Antes de pensar no dashboard, pense no modelo.

Para refletir

- Seu relatório atual depende de planilhas únicas e confusas?
- Seus indicadores estão corretos ou apenas parecem corretos?
- O modelo facilita crescimento futuro?

Referências

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. *The Data Warehouse Toolkit*. 3. ed. Wiley.

MICROSOFT. *Model relationships in Power BI Desktop*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>

DATE, C. J. *An Introduction to Database Systems*. Addison-Wesley.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.

TURBAN, Efraim et al. *Business Intelligence and Analytics*. Pearson.

Módulo 5 — DAX Essencial

Visão Geral

Ao importar dados e estruturar um bom modelo analítico, o próximo passo é transformar essas informações em indicadores inteligentes. É exatamente nesse momento que entra o **DAX**.

DAX significa **Data Analysis Expressions** e é a linguagem de fórmulas utilizada no Power BI, Power Pivot e outras soluções analíticas da Microsoft.

Com DAX, o profissional deixa de apenas visualizar dados e passa a responder perguntas estratégicas como:

- Qual foi a receita total no período?
- Qual produto gerou maior lucro?
- Qual vendedor bateu a meta?
- Quanto crescemos em relação ao mês anterior?
- Qual a margem atual do negócio?

O Power BI exibe dados. O DAX ajuda a transformá-los em inteligência.

Neste módulo, você aprenderá os fundamentos essenciais para iniciar com segurança.

1. Medidas Calculadas

O que são medidas

Medidas são cálculos criados dentro do modelo de dados e avaliados dinamicamente conforme os filtros aplicados no relatório.

Isso significa que o mesmo indicador pode mudar automaticamente quando o usuário seleciona:

- um período
- uma região
- um produto
- um vendedor
- um cliente específico

Esse comportamento torna os dashboards interativos e altamente analíticos.

Exemplo prático

Imagine uma medida chamada **Receita Total**.

Sem filtros:

- mostra o faturamento geral da empresa.

Ao selecionar apenas “Região Sudeste”:

- mostra o faturamento somente daquela região.

Ao selecionar “Janeiro”:

- mostra apenas janeiro.

A medida se adapta ao contexto.

Medidas x Colunas Calculadas

Esse é um conceito essencial.

Medida Calculada

Executada no momento da análise.

Ideal para:

- soma de vendas
- lucro total
- ticket médio
- percentuais
- metas

Coluna Calculada

Calculada linha a linha e armazenada na tabela.

Ideal para:

- classificações
- regras por registro
- concatenação de campos
- categorias derivadas

Regra profissional

Para indicadores gerenciais, normalmente utiliza-se **medidas**.

Elas são mais eficientes e flexíveis.

2. Anatomia da Função

Editor DAX (DAX Query View)

- Serve para **testar expressões** e visualizar resultados rapidamente.
- É útil para aprender a linguagem, validar cálculos e depurar fórmulas.
- Os cálculos feitos aqui **não ficam salvos** no modelo, ou seja, não aparecem nos relatórios do Power BI. É apenas um ambiente de teste.

Medidas no Modelo de Análise

- São criadas diretamente no modelo (tabelas do Power BI).
- Ficam **armazenadas e reutilizáveis** em qualquer visualização do relatório.
- Sempre são recalculadas de acordo com o **contexto do filtro** aplicado (ex.: um gráfico filtrado por ano ou produto).

Resumindo: o Editor DAX é como um **laboratório de testes**, enquanto as Medidas são o que realmente **usamos nos relatórios**.

Para trabalhar no Editor DAX, algumas funções elementares ajudam a estruturar os resultados:

- **ROW:** Cria uma tabela de uma linha com colunas nomeadas. Útil para mostrar resultados de medidas de forma isolada.

EVALUATE

```
ROW("Soma Quantidade", SUM(Vendas[Quantidade]))
```

➡ Resultado: uma tabela com apenas uma linha e uma coluna chamada *Soma Quantidade*.

- **ADDCOLUMNS:** Adiciona uma nova coluna calculada a uma tabela existente.

EVALUATE

```
ADDCOLUMNS(Vendas, "TotalLinha", Vendas[Quantidade] *  
Vendas[PreçoUnitário])
```

➡ Resultado: retorna a tabela *Vendas* incluindo uma coluna extra chamada *TotalLinha*.

- **FILTER:** Filtra linhas de uma tabela com base em uma condição.

EVALUATE

```
FILTER(Vendas, Vendas[Produto] = "Produto A")
```

➡ Resultado: apenas as vendas do Produto A.

Essas funções não são usadas apenas no Editor, mas aqui ajudam a **enxergar passo a passo os cálculos**. Em medidas, normalmente usamos só a expressão final.

3. Exemplos Aplicados

A seguir, as funções principais com explicação, exemplo no Editor DAX (teste com EVALUATE) e como medida no modelo.

1. SUM

O que faz: Soma os valores de uma coluna.

 **No Editor DAX:**

```
EVALUATE  
ROW("Total Quantidade Vendas", SUM(Vendas[Quantidade]))
```

 **No Modelo (Medida):**

TotalQuantidadeVendas = SUM(Vendas[Quantidade])

 Soma todas as quantidades vendidas.

2. SUMX

O que faz: Calcula linha a linha e depois soma o resultado.

 **No Editor DAX:**

```
EVALUATE  
ROW("Total Valor Vendas", SUMX(Vendas, Vendas[Quantidade] *  
Vendas[PreçoUnitário]))
```

 **No Modelo (Medida):**

TotalValorVendas = SUMX(Vendas, Vendas[Quantidade] *
Vendas[PreçoUnitário])

 Multiplica quantidade por preço em cada linha e soma o resultado.

3. CALCULATE

O que faz: Recalcula uma expressão mudando ou adicionando filtros.

 No Editor DAX:

```
EVALUATE  
ROW("Total Vendas 2022", CALCULATE(SUM(Vendas[Quantidade]),  
YEAR(Vendas[Data]) = 2022))
```

 No Modelo (Medida):

```
TotalVendas2022 = CALCULATE(SUM(Vendas[Quantidade]),  
YEAR(Vendas[Data]) = 2022)
```

 Soma as vendas apenas do ano de 2022.

4. FILTER

O que faz: Cria uma tabela filtrada com base em uma condição.

 No Editor DAX:

```
EVALUATE  
FILTER(Vendas, Vendas[Produto] = "Produto A")
```

 No Modelo (Medida):

```
VendasProdutoA = CALCULATE(SUM(Vendas[Quantidade]), Vendas[Produto]  
= "Produto A")
```

 Soma apenas as quantidades do Produto A.

5. KEEPFILTERS

O que faz: Mantém os filtros já existentes e adiciona novos.

 No Editor DAX:

```
EVALUATE  
ROW("Total Quantidade", CALCULATE(SUM(Vendas[Quantidade]),  
KEEPFILTERS(Vendas[Data])))
```

 No Modelo (Medida):

```
TotalQuantidade = CALCULATE(SUM(Vendas[Quantidade]),  
KEEPFILTERS(Vendas[Data]))
```

 Mantém filtros do relatório e acrescenta outro baseado em Data.

6. AVERAGE e AVERAGEX

O que fazem:

- **AVERAGE:** média simples de uma coluna.
- **AVERAGEX:** média de um cálculo feito linha a linha.

No Editor DAX:

```
EVALUATE ROW("Média Vendas", AVERAGE(Vendas[Valor]))  
EVALUATE ROW("Média Vendas Expr", AVERAGEX(Vendas,  
Vendas[Quantidade] * Vendas[Valor]))
```

No Modelo (Medida):

```
MediaVendas = AVERAGE(Vendas[Valor])  
MediaVendasExpr = AVERAGEX(Vendas, Vendas[Quantidade] * Vendas[Valor])
```

7. Funções de contagem (COUNT, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, COUNTBLANK)

No Editor DAX:

```
EVALUATE ROW("Contagem Produtos", COUNT(Vendas[Produto]))  
EVALUATE ROW("Qtd Linhas Vendas", COUNTROWS(Vendas))  
EVALUATE ROW("Número de CPFs", DISTINCTCOUNT(Vendas[CPF]))  
EVALUATE ROW("Vendedores Ativos",  
COUNTBLANK(Vendedores[Demissão]))
```

No Modelo (Medida):

```
ContagemProdutos = COUNT(Vendas[Produto])  
QtdLinhas = COUNTROWS(Vendas)  
NumeroCPF = DISTINCTCOUNT(Vendas[CPF])  
VendedoresAtivos = COUNTBLANK(Vendedores[Demissão])
```

8. DATEDIFF

No Editor DAX:

```
EVALUATE ADDCOLUMNS(Vendas, "Diferença",  
DATEDIFF(Vendas[DataVenda], Vendas[Fechamento], DAY))
```

No Modelo (Medida):

```
DiferencaDias = DATEDIFF(Vendas[DataVenda], Vendas[Fechamento], DAY)
```

➡ Mostra a diferença em dias entre a venda e o fechamento.

9. NETWORKDAYS

📌 **No Editor DAX:**

```
EVALUATE ROW("Dias Úteis",  
NETWORKDAYS(SELECTEDVALUE(Vendas[DataVenda]),  
SELECTEDVALUE(Vendas[Fechamento]), 1, Feriados))
```

📌 **No Modelo (Medida):**

```
DiasÚteis = NETWORKDAYS(SELECTEDVALUE(Vendas[DataVenda]),  
SELECTEDVALUE(Vendas[Fechamento]), 1, Feriados)
```

10. DIVIDE

📌 **No Editor DAX:**

```
EVALUATE ROW("Percentual A",  
DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(Tabela), Tabela[Coluna] = "A"),  
COUNTROWS(Tabela), 0))
```

📌 **No Modelo (Medida):**

```
Percentual_A = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(Tabela), Tabela[Coluna] =  
"A"), COUNTROWS(Tabela), 0)
```

➡ Mostra o percentual de registros iguais a "A".

Exemplo de Medida que Combina CALCULATE, SUM e FILTER

📌 **No Editor DAX:**

```
EVALUATE ROW(  
"Total Produto A 2022",  
CALCULATE(  
SUM(Vendas[Quantidade]),  
FILTER(Vendas, Vendas[Produto] = "Produto A" && YEAR(Vendas[Data])  
= 2022)  
)  
)
```

📌 **No Modelo (Medida):**

```
TotalProdutoA2022 =  
CALCULATE(  
    SUM(Vendas[Quantidade]),  
    FILTER(Vendas, Vendas[Produto] = "Produto A" && YEAR(Vendas[Data]) =  
2022)  
)
```

➡ Resultado: apenas as vendas do Produto A feitas no ano de 2022.

Exemplos de Diferença entre Datas

1. Dias entre emissão e entrega:

```
TempoEntrega = DATEDIFF(Pedidos[DataEmissao], Pedidos[DataEntrega],  
DAY)
```

➡ Mostra quantos dias demorou a entrega.

2. Meses entre contratação e desligamento:

```
TempoEmpresaMeses = DATEDIFF(Funcionarios[DataContratacao],  
Funcionarios[DataDemissao], MONTH)
```

➡ Mede o tempo em meses de permanência de um funcionário.

3. Anos de relacionamento com cliente:

```
TempoCliente = DATEDIFF(Clientes[DataCadastro], TODAY(), YEAR)
```

➡ Mostra há quantos anos o cliente está ativo.

Conclusão do módulo

DAX é a linguagem que transforma o Power BI em ferramenta analítica de alto valor.

Neste módulo, você aprendeu que:

- Medidas calculadas são dinâmicas
- Fórmulas seguem estrutura lógica
- Indicadores estratégicos nascem do DAX
- Contexto de filtro é essencial

Quem domina DAX passa a gerar inteligência, não apenas relatórios.

Para refletir

- Seus dashboards mostram números ou explicam desempenho?
- Quais indicadores realmente importam no seu negócio?
- Você mede atividade ou mede resultado?

Referências

MICROSOFT. *Data Analysis Expressions (DAX) Reference*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>

FERRARI, Alberto; RUSSO, Marco. *The Definitive Guide to DAX*. SQLBI.

MICROSOFT PRESS. *Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel*.

TURBAN, Efraim et al. *Business Intelligence and Analytics*. Pearson.

Módulo 6 — Visualização de Dados

Visão Geral

Em Business Intelligence, não basta possuir dados corretos e indicadores bem calculados. Se a informação não for apresentada de forma clara, rápida e estratégica, seu valor se perde.

A visualização de dados é a ponte entre análise e decisão.

Um bom dashboard permite que gestores identifiquem tendências, problemas e oportunidades em poucos segundos. Já uma visualização ruim gera dúvidas, interpretações equivocadas e perda de tempo.

Dados precisam ser entendidos antes de serem utilizados.

Neste módulo, você aprenderá princípios essenciais para construir relatórios visualmente eficientes e profissionalmente relevantes.

1. Escolha dos Gráficos

Por que a escolha importa

Cada gráfico possui uma finalidade específica. Utilizar o visual errado pode distorcer a interpretação e dificultar decisões.

O primeiro passo não é perguntar: “Qual gráfico é mais bonito?”

Mas sim: “Qual gráfico responde melhor à pergunta do negócio?”

Principais tipos de gráfico e aplicações

Gráfico de Barras / Colunas

Ideal para comparações entre categorias.

Exemplos:

- vendas por produto
- receita por região
- desempenho por vendedor

Melhor uso

Quando se deseja comparar valores entre grupos.

Gráfico de Linha

Ideal para evolução ao longo do tempo.

Exemplos:

- vendas mensais
- crescimento anual
- tendência de custos

Melhor uso

Quando o foco é comportamento temporal.

Gráfico de Pizza / Rosca

Usado para participação proporcional.

Exemplos:

- participação por canal
- mix de categorias

Cuidado

Funciona melhor com poucas categorias.

Muitas fatias dificultam leitura.

Tabela / Matriz

Ideal para detalhamento operacional.

Exemplos:

- lista de clientes
- ranking completo
- comparativos linha a linha

Cartões (Cards)

Exibem indicadores únicos.

Exemplos:

- receita total
- lucro
- ticket médio
- meta atingida

Mapas

Aplicados a análises geográficas.

Exemplos:

- vendas por estado
- cobertura regional
- clientes por cidade

Dispersão

Usado para correlação entre variáveis.

Exemplos:

- preço x volume
- custo x rentabilidade

Regra prática

Se o usuário precisa pensar demais para entender o gráfico, provavelmente ele não é o gráfico ideal.

2. Erros Comuns

Excesso de gráficos na mesma página

Muitos elementos competindo pela atenção confundem o usuário.

Menos, quando bem planejado, costuma valer mais.

Uso exagerado de cores

Cores em excesso distraem e poluem visualmente.

Use paleta consistente e intencional.

Gráfico inadequado para o objetivo

Exemplo:

Usar pizza para comparar 15 categorias.

Falta de contexto

Mostrar receita isolada sem comparação com meta ou período anterior reduz valor analítico.

Eixos truncados

Escalas mal ajustadas podem exagerar ou minimizar resultados.

Poluição visual

Bordas excessivas, sombras, ícones sem função e excesso de textos prejudicam leitura.

Ausência de hierarquia

Tudo parece igualmente importante.

O usuário não sabe por onde começar.

Indicadores irrelevantes

Nem todo dado precisa virar gráfico.

3. KPI Executivo

O que é KPI

KPI significa **Key Performance Indicator** (Indicador-Chave de Desempenho).

São métricas estratégicas que ajudam líderes a acompanhar se os objetivos estão sendo alcançados.

Características de um bom KPI

- relevante para o negócio
- objetivo e mensurável
- atualizado
- comparável ao longo do tempo
- acionável

Exemplos empresariais

Comercial

- Receita
- Meta atingida
- Ticket médio
- Conversão

Financeiro

- Margem líquida
- Inadimplência
- Fluxo de caixa

Operações

- Produtividade
- Tempo médio de atendimento
- Nível de serviço

Saúde / Hospitalar

- Taxa de ocupação
- Tempo médio de internação
- Giro de leitos

Como apresentar KPI no dashboard

Preferencialmente em destaque no topo da página.

Exemplo visual:

- Receita Atual
- Meta %
- Crescimento %
- Lucro

KPI não é apenas número

Ele precisa responder: Estamos bem ou mal?

Por isso comparações são essenciais:

- vs meta
- vs período anterior
- vs benchmark

4. Dashboards Claros

O objetivo do dashboard

Um dashboard existe para facilitar decisões rápidas.

Não para mostrar todos os dados disponíveis.

Estrutura recomendada

Topo

KPIs principais.

Centro

Gráficos estratégicos.

Lateral

Filtros e segmentadores.

Base

Detalhamentos complementares.

Hierarquia visual

O olhar humano percorre a tela em busca do que mais chama atenção.

Use isso estrategicamente:

- números grandes para KPIs
- gráficos centrais para tendências
- filtros discretos

Boas práticas de clareza

Títulos objetivos

Exemplo:

- Receita por Região
- Evolução Mensal de Vendas

Melhor que:

- Gráfico 1

Padronização

Mesmas cores, fontes e estilos em todo relatório.

Espaçamento adequado

Elementos respirando melhoram leitura.

Simplicidade

Remova tudo que não agrega valor.

Navegação intuitiva

Botões, abas e filtros claros.

Storytelling com dados

Um dashboard eficiente conta uma história lógica:

1. Resultado geral
2. Onde houve variação
3. O que causou
4. Onde agir

Exemplo prático

Um diretor abre o painel comercial e em 20 segundos percebe:

- receita caiu 8% no mês
- região sul cresceu
- produto X perdeu margem
- vendedor Y superou meta

Isso é valor real de BI.

Checklist profissional antes de publicar

- O usuário entende em poucos segundos?
- Os KPIs principais estão claros?
- Há excesso de informação?
- Os gráficos certos foram escolhidos?

- O layout está limpo?
- Existe lógica narrativa?

Conclusão do módulo

Visualização de dados é uma competência estratégica. Ela transforma números em comunicação clara e ação gerencial.

Neste módulo, você aprendeu que:

- cada gráfico possui função específica
- erros visuais reduzem valor analítico
- KPIs orientam gestão
- dashboards claros aceleram decisões

O melhor dashboard não é o mais bonito. É o mais útil.

Para refletir

- Seus relatórios facilitam ou dificultam decisões?
 - Seus KPIs realmente medem o que importa?
 - O usuário entende o painel em menos de 30 segundos?
-

Referências

FEW, Stephen. *Information Dashboard Design*. Analytics Press.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. *Storytelling with Data*. Wiley.

MICROSOFT. *Create visualizations in Power BI*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>

TURBAN, Efraim et al. *Business Intelligence and Analytics*. Pearson.

Módulo 7 — Design e Storytelling

Visão Geral

Um dashboard eficiente não depende apenas de dados corretos ou fórmulas avançadas. Ele também precisa ser **claro, intuitivo e visualmente inteligente**.

É nesse ponto que entram os conceitos de **design e storytelling com dados**.

Design, no contexto de Business Intelligence, significa organizar informações para facilitar entendimento. Storytelling significa transformar números em uma narrativa lógica que conduza o usuário à decisão.

- Dados mostram fatos.
- Design organiza a leitura.
- Storytelling gera entendimento.

Neste módulo, você aprenderá como construir relatórios com aparência profissional e alto valor estratégico.

1. Hierarquia Visual

O que é hierarquia visual

Hierarquia visual é a forma como os elementos da tela são organizados para indicar o que é mais importante.

O usuário precisa bater o olho no dashboard e entender imediatamente:

- onde olhar primeiro
- o que merece atenção
- onde existe problema
- o que é complementar

Como criar hierarquia

Tamanho

Elementos maiores chamam mais atenção.

Exemplo:

- Receita Total em destaque
- filtros menores

Posição

O olhar costuma começar no topo e seguir da esquerda para a direita.

Por isso, KPIs principais normalmente ficam na parte superior.

Contraste

Itens importantes podem receber destaque visual.

Exemplo:

- valor negativo em evidência
- meta não atingida em alerta

Espaçamento

Separar grupos melhora entendimento.

Exemplo prático

Topo:

- Receita
- Lucro
- Crescimento

Centro:

- Tendência mensal
- Comparação regional

Base:

- Detalhes operacionais

Erro comum

Colocar tudo com mesmo tamanho e peso visual.

Resultado: Nada parece importante.

2. Cores

O papel das cores

Cores ajudam a comunicar rapidamente significado, categoria e prioridade.

Quando bem utilizadas, aceleram leitura.

Quando mal utilizadas, confundem.

Usos estratégicos

Status

- Verde = positivo
- Vermelho = alerta
- Amarelo = atenção

Categorias

Cores distintas para linhas de produto ou regiões.

Destaque

Usar cor forte apenas no que realmente importa.

Boas práticas

Use paleta limitada

Entre 3 e 5 cores principais costuma ser suficiente.

Seja consistente

Se azul representa vendas, mantenha azul em todo relatório.

Priorize contraste

Textos e números devem ser legíveis.

Pense em acessibilidade

Evite depender apenas de cor para transmitir mensagem.

Erros comuns

- excesso de cores vibrantes
 - vermelho e verde sem contexto
 - fundo escuro com baixo contraste
 - cada gráfico com paleta diferente
-

3. Layout

O que é layout

Layout é a distribuição estratégica dos elementos na página.

Um bom layout organiza a navegação e facilita entendimento.

Estrutura recomendada

Cabeçalho

- título do painel
- período analisado
- logo (se necessário)

Faixa de KPIs

- receita
- lucro
- meta
- crescimento

Área analítica principal

- gráficos centrais

Filtros laterais ou superiores

- ano
- região
- produto

Rodapé

- observações
- data de atualização

Padrões importantes

Alinhamento

Elementos desalinhados transmitem amadorismo.

Espaçamento

Respiro visual aumenta qualidade percebida.

Simetria

Ajuda organização mental.

Consistência

Mesma lógica entre páginas diferentes.

Regra prática

Se o usuário se perde no painel, o layout falhou.

4. Experiência do Usuário (UX)

O que é UX em dashboards

UX significa **User Experience** (Experiência do Usuário).

É a facilidade, conforto e eficiência com que alguém utiliza o relatório.

Perguntas importantes

- O usuário entende rápido?
- Os filtros são simples?
- A navegação é intuitiva?
- O painel responde rapidamente?
- O que precisa fazer está claro?

Boas práticas de UX

Menos cliques

Evite navegação complexa.

Filtros intuitivos

Nomes claros e organizados.

Navegação previsível

Botões no mesmo local em todas as páginas.

Performance

Painel lento prejudica adoção.

Linguagem de negócio

Evite termos excessivamente técnicos.

5. Narrativa com Dados

O que é storytelling

Storytelling com dados é organizar informações de forma que contem uma história lógica.

Em vez de mostrar gráficos soltos, o painel conduz o raciocínio.

Estrutura narrativa recomendada

1. O resultado geral

Como estamos?

Exemplo:

- Receita caiu 5%

2. Onde ocorreu

Em qual área?

Exemplo:

- Região Sudeste caiu 12%

3. Por que ocorreu

Qual causa principal?

Exemplo:

- Queda em dois produtos estratégicos

4. O que fazer

Qual ação sugerida?

Exemplo:

- Reforçar campanha comercial local

Exemplo executivo

Ao abrir o painel, a diretoria entende em segundos:

- faturamento caiu
- problema concentrou-se em uma região
- margem caiu em uma categoria
- ação comercial precisa ser priorizada

Isso é storytelling aplicado.

Técnicas práticas

Use títulos inteligentes

Em vez de:

- Vendas Mensais

Use:

- Queda nas vendas a partir de março

Destaque pontos relevantes

Setas, cores ou anotações.

Ordem lógica dos gráficos

Do geral para o detalhe.

Remova distrações

Tudo que não contribui para a narrativa deve sair.

Checklist profissional de design

- KPIs principais estão claros?
- Existe hierarquia visual?
- Cores fazem sentido?
- Layout está limpo?
- Navegação é simples?
- O painel conta uma história?

Conclusão do módulo

Dashboards excelentes unem técnica analítica e comunicação visual.

Neste módulo, você aprendeu que:

- hierarquia visual orienta leitura
- cores comunicam significado
- layout organiza a navegação
- UX melhora adoção do painel
- storytelling transforma dados em decisão

O melhor relatório não é o mais complexo. É o mais compreensível.

Para refletir

- Seu dashboard informa ou impressiona?
 - O usuário entende o painel sem explicação?
 - Seus dados contam uma história clara?
-

Referências

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. *Storytelling with Data*. Wiley.

FEW, Stephen. *Information Dashboard Design*. Analytics Press.

NORMAN, Don. *The Design of Everyday Things*. Basic Books.

MICROSOFT. *Power BI design guidance*. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>

Missão cumprida!

VOCÊ CONCLUIU MAIS DO QUE UM CURSO.
INVESTIU EM UM NOVO FUTURO.

Ao longo desta jornada, você desenvolveu habilidades essenciais para transformar dados em **insights** e insights em decisões que geram resultados.

O mercado valoriza quem entende números, mas se destaca quem **gera inteligência.**

*Siga em frente.
O melhor ainda está por vir!*



FOQUE
nos seus
objetivos



APRENDA
todos
os dias



ANALISE
com
propósito



DECIDA
com
confiança



TRANSFORME
dados em
resultados

VAMOS NOS CONECTAR!



LinkedIn
pgustavodias



E-mail
gustavo.dias@veltio.com.br

“

Dados não são apenas números.
Eles contam histórias, revelam padrões e criam oportunidades.
Você agora tem as ferramentas para transformar tudo isso.

Use. Aplique. Evolua. Impacte.

”



VOCÊ INVESTIU TEMPO. DEDICAÇÃO. DISCIPLINA.
AGORA É HORA DE COLHER OS RESULTADOS!

